

ФГАОУ ВО «НИУ ИТМО»
ФАКУЛЬТЕТ ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ
И КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ

Лабораторная работа №1

Аппроксимация и интерполяция

(по дисциплине «Вычислительная математика»)

Выполнил:

Лабин Макар Андреевич,
ВЫЧМ 3.2, Р3231, 466449.

Проверила:

Перл Ольга Вячеславовна



г. Санкт-Петербург, Россия
2026

Содержание

1	Постановка задач	1
2	Выполнение работы	2
2.1	Описание метода	2
2.1.1	Интерполяционный многочлен в форме Лагранжа	2
2.1.2	Многочлен Чебышёва	3
2.2	Блок-схема численного метода	4
2.3	Листинг численного метода	7
2.4	Результаты работы программы	8
3	Заключение	9
4	Источники литературы	11

1 Постановка задач

Схема интерполяции в общем виде выглядит следующим образом:

$$f(t) \xrightarrow{\mathbf{R}} \{f_n\}_{n=0}^N \xrightarrow{\mathbf{I}} F(t)$$

Здесь $f(t)$ — исходная функция, $F(t)$ — интерполирующая.

Как видно из схемы, на исходную функцию действует оператор сужения $\mathbf{R}$ на сетку $\{t_n\}_{n=0}^N \subset [a, b]$. Из неё формируется сеточная проекция функции $f_n = \{f(t_n)\}_{n=0}^N$. Затем происходит неоднозначное восстановление исходной функции, которое определяется оператором интерполяции $\mathbf{I}$.

В варианте №9 интерполяционные узлы определяются многочленами Чебышёва, а оператор интерполяции — интерполяционным многочленом в форме Лагранжа.

То есть в ходе лабораторной работы будут выполнены следующие задачи:

1. Разработка программного модуля для построения интерполяционного многочлена в форме Лагранжа $L_n(t)$.
2. Использование корней многочлена Чебышёва в качестве узлов интерполяции на заданном отрезке $[a, b]$.
3. Реализация итерационного процесса увеличения количества узлов n до достижения заданной точности с критерием останова:

$$|L_n(x) - L_{n-1}(x)| < \varepsilon, \text{ где } \varepsilon = 0.01$$

4. Вычисление значения интерполирующей функции в заданной точке x для различных входных функций и интервалов.

2 Выполнение работы

2.1 Описание метода

2.1.1 Интерполяционный многочлен в форме Лагранжа

Рассмотрим произвольный многочлен степени N :

$$L_N(t) = \sum_{n=0}^N a_n t^n$$

Чтобы он был интерполяционным, необходимо условие:

$$L_N(t_n) = f_n, \quad n = \overline{0, N}$$

Оно равносильно решению СЛАУ:

$$\begin{cases} a_0 + a_1 t_0 + \dots + a_N t_0^N = f_0 \\ a_0 + a_1 t_1 + \dots + a_N t_1^N = f_1 \\ \dots \\ a_0 + a_1 t_N + \dots + a_N t_N^N = f_N \end{cases}$$

Определим совместность СЛАУ:

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & t_0 & t_0^2 & \dots & t_0^N \\ 1 & t_1 & t_1^2 & \dots & t_1^N \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & t_N & t_N^2 & \dots & t_N^N \end{vmatrix} = \prod_{i \neq j}^N (t_i - t_j), \quad 0 \leq j < i \leq N$$

Матрица невырождена, если узлы интерполяции попарно различны. Допустим, это так. Значит, решение есть и оно единственно.

По методу Крамера найдём искомым многочлен:

$$L_N(t) = \sum_{n=0}^N \frac{\Delta_n}{\Delta} \cdot t^n$$

Хотя интерполирующая функция найдена, для представления в форме Лагранжа разложим Δ_n по элементам n -го столбца:

$$a_n = \frac{\sum_{i=0}^N f(t_i) \Delta_{ni}}{\Delta}$$

Перегруппируем слагаемые, чтобы собрать члены с одинаковыми $f(t_n)$:

$$L_N(t) = \sum_{n=0}^N f(t_n) \cdot \Phi_n(t)$$

Здесь в качестве $\Phi_n(t)$ обозначены некоторые линейные комбинации $\{t^i\}_{i=0}^N$. Можно заметить, что они обладают свойством:

$$\Phi_i(t_j) = \delta_i^j,$$

где δ_i^j — символ Кронекера.

Из этого следует, что многочлены имеют вид:

$$\Phi_i(t) = A(t - t_0)(t - t_1) \dots (t - t_{i-1})(t - t_{i+1}) \dots (t - t_n)$$

Зная, что $\Phi_i(t_i) = 1$, имеем:

$$\begin{aligned} 1 &= A(t_i - t_0)(t_i - t_1) \dots (t_i - t_{i-1})(t_i - t_{i+1}) \dots (t_i - t_n) \implies \\ \implies \Phi_i(t) &= \frac{(t - t_0)(t - t_1) \dots (t - t_{i-1})(t - t_{i+1}) \dots (t - t_n)}{(t_i - t_0)(t_i - t_1) \dots (t_i - t_{i-1})(t_i - t_{i+1}) \dots (t_i - t_n)} \end{aligned}$$

Таким образом, мы вывели формулу для *интерполяционного многочлена в форме Лагранжа*:

$$L_N(t) = \sum_{n=0}^N f(t_n) \cdot \prod_{\substack{j=0 \\ n \neq j}}^N \frac{t - t_j}{t_n - t_j}$$

2.1.2 Многочлен Чебышёва

Функция вида

$$T_n(t) = \cos(n \arccos t), \quad t \in [-1, 1], \quad n \in \mathbb{N}_0$$

называется **многочленом Чебышёва первого рода**.

Доказательство факта, что приведённая функция является многочленом степени n , выполняется методом математической индукции.

Найдём нули функции $T_n(t)$:

$$\begin{aligned} \cos(n \arccos t) = 0 &\implies n \arccos t_k = \frac{\pi}{2} + \pi k, \quad k \in \mathbb{Z} \implies \\ \implies \arccos t_k &= \frac{2k+1}{2n} \pi \implies t_k = \cos \left(\frac{2k+1}{2n} \pi \right), \quad \frac{2k+1}{2n} \pi \in [0, \pi] \end{aligned}$$

Поскольку это многочлен степени n , он имеет не более n различных вещественных корней (*основная теорема алгебры*). Из $\cos: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ следует, что все n корней лежат на отрезке $[-1, 1]$:

$$t_k = \cos \left(\frac{2k-1}{2n} \pi \right), \quad k = \overline{1, n}$$

Масштабируем корни на произвольный отрезок $[a, b]$:

$$t_k = \frac{a+b}{2} + \frac{b-a}{2} \cos \left(\frac{2k-1}{2n} \pi \right)$$

Таким образом, мы получили набор интерполяционных узлов $\{t_n\}_{n=0}^N \subset [a, b]$ и можем приступить к составлению численного метода.

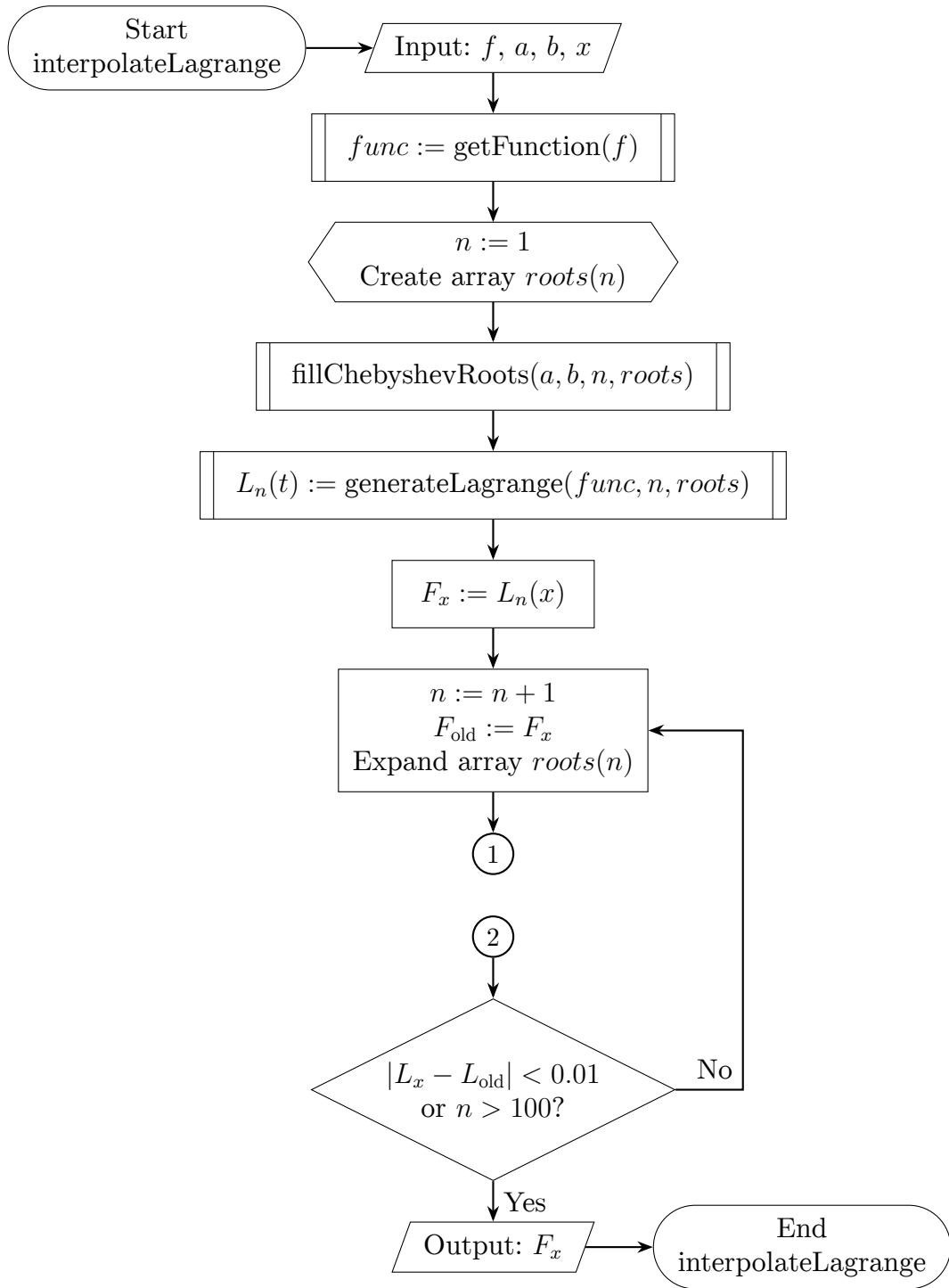
2.2 Блок-схема численного метода

На вход реализуемого метода подаются следующие данные:

- f — номер интерполируемой функции; является целым числом.
- a — левая граница интерполируемого интервала; является вещественным числом двойной точности.
- b — правая граница интерполируемого интервала; является вещественным числом двойной точности.
- x — значение аргумента для интерполяционного многочлена; является вещественным числом двойной точности.

На выходе метода ожидается значение интерполяционного многочлена в точке x , которое является вещественным числом двойной точности.

Далее приводятся блок-схемы, реализующие численный метод.



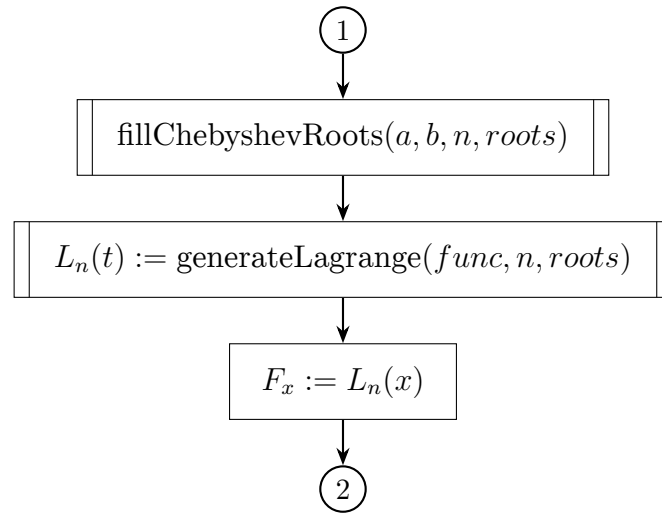
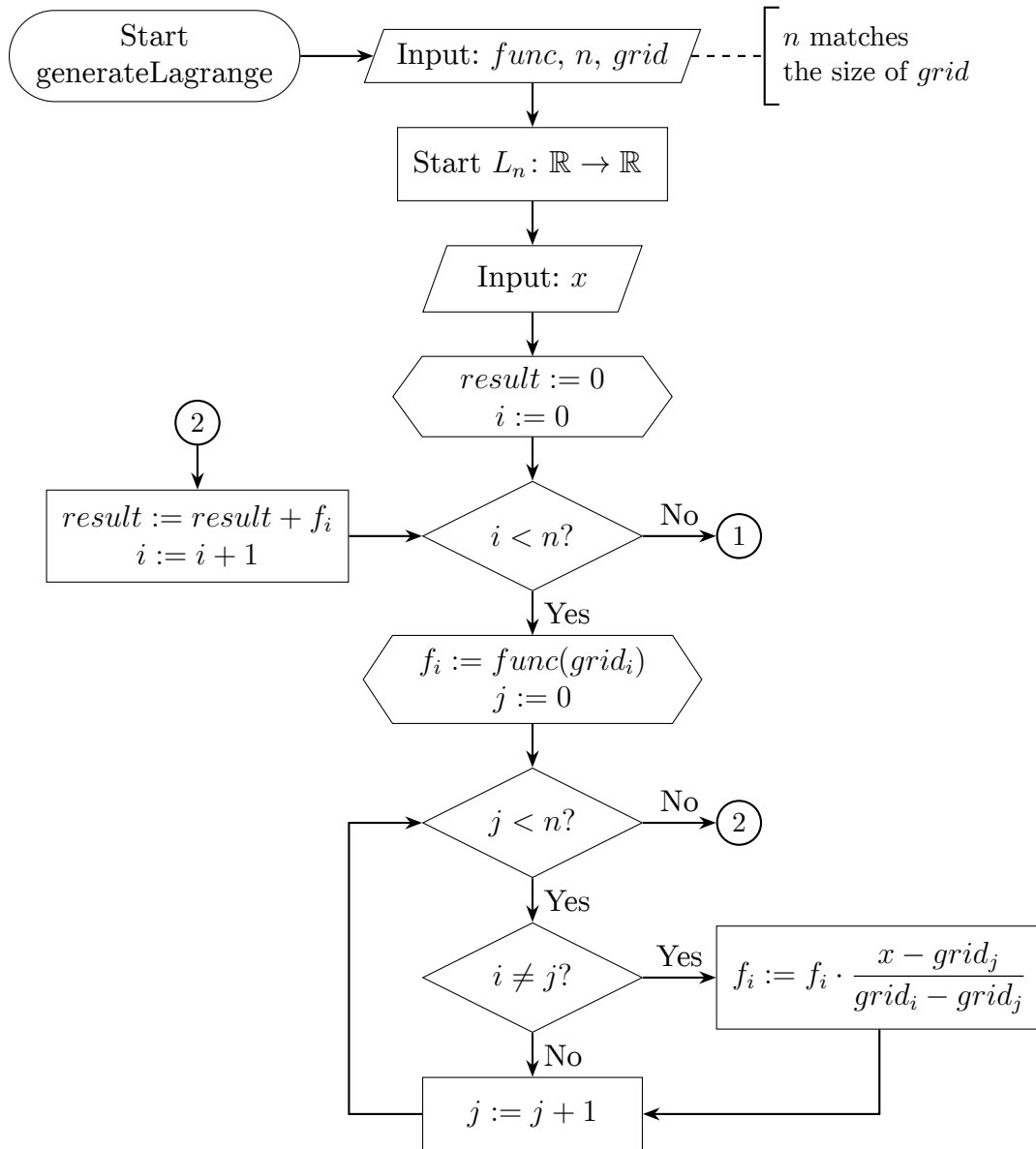


Схема 1 — Вычисление значения интерполирующей функции $F(x)$ заданной точности.



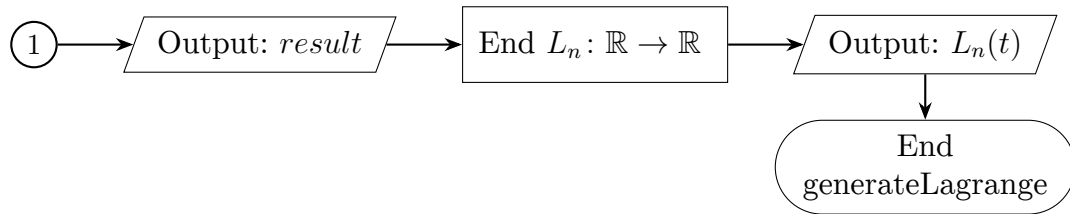


Схема 2 — Построение интерполяционного многочлена в форме Лагранжа $L_n(t)$.

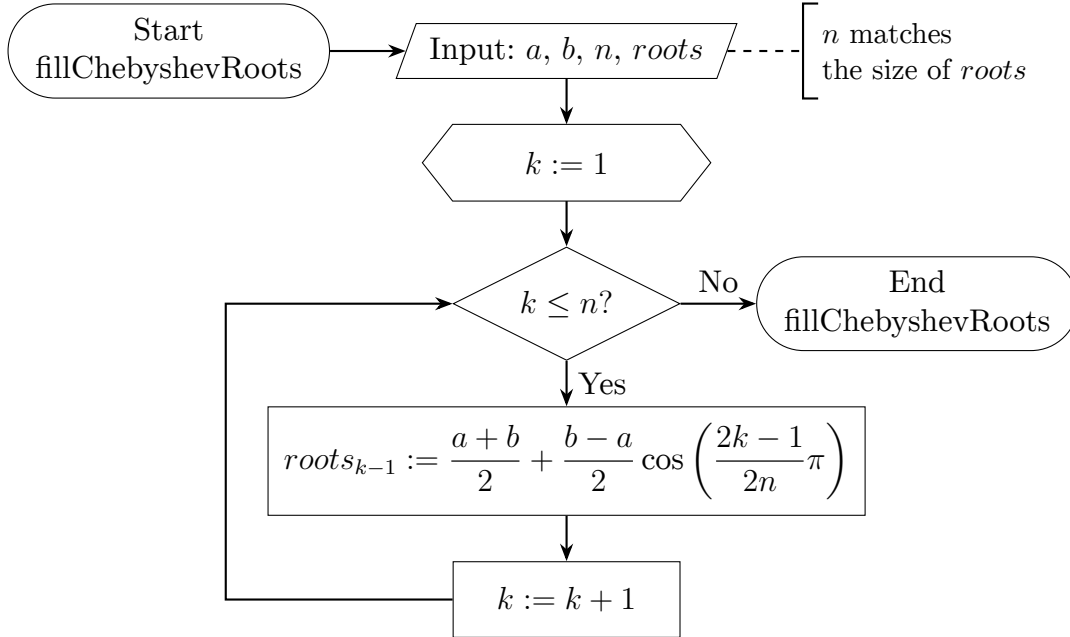


Схема 3 — Поиск корней многочлена Чебышёва первого рода $T_n(t)$.

2.3 Листинг численного метода

Для реализации блок-схем воспользуемся языком программирования C++.

```

1 double interpolate_by_lagrange(int f, double a, double b, double
  x) {
2   function<double(double)> func = get_function(f);
3   int n = 1;
4   std::vector<double> roots(n);
5   fill_chebyshev_polynomial_roots(n, a, b, roots.data());
6   double lagrange_old, lagrange_current =
    generate_lagrange_polynomial(n, func, roots.data())(x);
7   do {
8     n++;
9     lagrange_old = lagrange_current;
10    roots.reserve(n);
11    fill_chebyshev_polynomial_roots(n, a, b, roots.data());
12    lagrange_current = generate_lagrange_polynomial(n, func,
      roots.data())(x);
13  } while (abs(lagrange_current - lagrange_old) > 1e-4 && n <
    100);
14  return lagrange_current;
  
```

15 }

Листинг 1 — Вычисление значения интерполирующей функции $F(x)$ заданной точности.

```
1 function<double(double)> generate_lagrange_polynomial(const int
  n, const function<double(double)> func, const double grid[])
  {
2   return [n, func, grid](double x) {
3     double result = 0;
4     for (int i = 0; i < n; i++) {
5       double current_term = func(grid[i]);
6       for (int j = 0; j < n; j++) {
7         if (j != i) {
8           current_term *= x - grid[j];
9           current_term /= grid[i] - grid[j];
10        }
11      }
12      result += current_term;
13    }
14    return result;
15  };
16 }
```

Листинг 2 — Построение интерполяционного многочлена в форме Лагранжа $L_n(t)$.

```
1 void fill_chebyshev_polynomial_roots(const int n, const double a
  , const double b, double roots[]) {
2   for (int k = 1; k <= n; k++) {
3     roots[k - 1] = 0.5 * (a + b + (b - a) * cos(M_PI * (2 * k -
4       1) / (2.0 * n)));
5   }
6 }
```

Листинг 3 — Поиск корней многочлена Чебышёва первого рода $T_n(t)$.

2.4 Результаты работы программы

Поскольку отчёт верстается в $\text{\LaTeX}$, воспользуемся языками PGF/TikZ для построения графиков функций в векторной форме.

$\sin x + \cos 2x$

шум с линейной функцией $0.5x - 1$

$\text{sign } x$ — метод не применим в нуле, даёт большую погрешность?

$2/x$ — тоже большая погрешность?

экстраполяция, когда x не лежит в a, b

3 Заключение

В ходе выполнения лабораторной работы у меня возникали некоторые вопросы, на которые я смог найти ответ самостоятельно или в различных источниках. Поэтому приведу ответы на них здесь в качестве результата.

Почему мы не стали «честно» решать СЛАУ? Действительно, можно было бы пойти таким путём. Но в таком случае матрица *плохо обусловлена*:

$$\text{cond}(A) = \frac{M}{m} \gg 1, \quad M = \max_{|x|=1} |Ax|, \quad m = \min_{|x|=1} |Ax|$$

Это значит, что при малых изменениях входных данных решение системы изменяется сильно. Мы не можем это игнорировать, потому что вычисления на процессоре не всегда точные и содержат погрешность округления.

Почему мы используем корни многочлена Чебышёва? Конечно, в качестве интерполяционных узлов мы можем выбрать любые точки из области определения интерполируемой функции. Но должна быть причина, по которой мы остановились на функции такого странного вида.

В профильной литературе доказывается, что отклонение $f(x)$ от $L_n(x)$ пропорционально величине

$$\sup_{[a,b]} |\omega_n(x)| = \sup_{[a,b]} \left| \sum_{i=1}^n x - x_i \right|,$$

где $\{x_i\}_{i=1}^n$ — интерполяционные узлы.

Положим $\omega_n(t) = 2^{1-n}T_n(t)$, тогда отклонение от нуля окажется не больше 2^{1-n} . И оказывается, что это *наименьший результат из возможных*.

Допустим следующее:

$$\exists P_n(t), a_n = 1: \sup_{[a,b]} |P_n(t)| < 2^{1-n}$$

Тогда многочлен $2^{1-n}T_n(t) - P_n(t)$ степени $n - 1$ имеет $n + 1$ точку с поочерёдно положительными и отрицательными знаками:

$$x_m = \frac{m\pi}{n}, \quad m = \overline{0, n}$$

Значит, многочлен имеет n корней по теореме Больцано–Коши, что противоречит основной теореме алгебры. $\square$

Какие преимущества у формы Лагранжа? Как видно из формулы, при неизменной сетке значение интерполяционного многочлена простым образом зависит от интерполируемой функции f . Этим можно воспользоваться, если мы хотим поменять функцию f , но оставить предыдущую сетку: достаточно пересчитать значения функции f в интерполяционных узлах.

Если мы воспользуемся интерполяционным многочленом *в форме Ньютона*, то при смене функции необходимо пересчитать таблицу разделённых разностей.

Какие недостатки у формы Лагранжа? Как видно из блок-схемы, когда мы добавляем новую точку в сетку, происходит повышение степени многочлена. Причём значение интерполирующей функции в точке мы вынуждены пересчитать с нуля. Мы не можем сделать это рекуррентно, опираясь на предыдущий результат (*что было бы полезно, учитывая итерационную природу алгоритма*).

Интерполяционный многочлен в форме Ньютона решает эту проблему: достаточно посчитать значение некоторого одночлена в точке и сложить с прошлым значением функции.

Какая скорость сходимости у метода? В качестве точки останова в методе используется условие $|L_n(x) - L_{n-1}(x)| < 0.01$. Оценим скорость сходимости сверху.

Пусть $e_n = f(x) - L_n(x)$ — мы уже знаем, что оно не превосходит по модулю 2^{1-n} на отрезке $[a, b]$. Имеем:

$$|L_n(x) - L_{n-1}(x)| = |(f(x) - L_{n-1}(x)) - (f(x) - L_n(x))| = |e_{n-1} - e_n|$$

То есть скорость сходимости нашего метода можно оценить сверху скоростью сходимости $L_n(x)$ к $f(x)$:

$$|L_n(x) - L_{n-1}(x)| \leq |e_{n-1}| + |e_n| \leq \sup_{[a,b]} (|e_{n-1}| + |e_n|) = 2^{2-n} + 2^{1-n} = 6 \cdot 2^{-n}$$

Получаем линейную сходимость как верхнюю оценку.

Какая асимптотическая сложность у итерации? Глядя на блок-схему, построение интерполяционного многочлена в форме Лагранжа происходит за $\mathcal{O}(n)$, при этом используется $\mathcal{O}(1)$ памяти. Поиск корней многочлена Чебышёва также происходит за $\mathcal{O}(n)$, используя ту же $\mathcal{O}(1)$ память.

На каждой итерации алгоритма выделяется $\mathcal{O}(n)$ памяти под массив корней многочлена Чебышёва и последовательно выполняются две упомянутые функции. Итого имеем:

- $\mathcal{O}(n)$ — временная асимптотическая сложность итерации;
- $\mathcal{O}(n)$ — пространственная асимптотическая сложность итерации.

Полученная невязка велика или мала? Todo

4 Источники литературы

Лекции по вычислительной математике: Учебное пособие / И.Б. Петров, А. И. Лобанов. — М: Интернет-Университет Информационных Технологий; БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. — 523 с: ил., табл.- (Серия «Основы информационных технологий»)

Березин, И. С. Методы вычислений. В 2 т. Т. 1 / И. С. Березин, Н. П. Жидков. — 2-е изд., стереотип. — М. : Гос. изд-во физ.-мат. лит., 1962. — 464 с.